

CLASE 6

Machine Learning y Modelos Predictivos

Clase 6 · Nivel AVANZADO — Del modelo a la decisión responsable

Docentes: Damián Giacone · Ariel Giamportone

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 ¿Qué es el Machine Learning y cómo aprende?

2 Entrenar y evaluar: la regla de oro

3 El modelo ordena las zonas por probabilidad

4 Los dos errores, traducidos a plata

5 ¿Voy? o ¿cuántos kg? + ética

6 Los límites del recurso (datos FAO)

Aprender de ejemplos, no de reglas

Como un capitán con años de mar, pero mirando cientos de variables a la vez.

PROGRAMACIÓN CLÁSICA

Le dictás las reglas

- Una persona escribe cada instrucción
- "Si pasa X, hacé Y"
- No se adapta a lo no previsto

MACHINE LEARNING

Aprende de los datos

- Le mostrás mil mareas con su resultado
- Encuentra solo el patrón
- Generaliza a mareas nuevas

 El corazón del ML: **generalizar, no memorizar.**

Entrenar y evaluar

Un modelo solo vale por lo que hace con los datos que **todavía no vio**.



Entrenamiento

El modelo aprende el patrón de **miles de mareas pasadas**.



Test

Se evalúa con mareas que **nunca vio** — es la única prueba honesta.



Sobreajuste

Perfecto en entrenamiento, malo con datos nuevos: **memorizó en vez de generalizar**.



Validación cruzada

Rota los datos para estimar el **desempeño real**, no el de suerte.

El modelo ordena las zonas por probabilidad

Con SST, clorofila y profundidad estima la probabilidad de éxito de cada zona.



✓ Menos vueltas, menos gasoil. El modelo **no da órdenes: te ordena** las opciones.

Los dos errores, traducidos a plata

Un modelo perfecto no existe. Se evalúa con mareas que nunca vio.

↑
EL MODELO DIJO

DIJO "HAY" · HABÍA

✓ **Acierto**

Fuiste y estaba.

DIJO "HAY" · NO HABÍA

Falso positivo

Fuiste y no había. Perdiste el viaje.

DIJO "NO" · HABÍA

Falso negativo

No fuiste y había una buena.

DIJO "NO" · NO HABÍA

✓ **Acierto**

Te ahorraste un viaje inútil.

LA REALIDAD → HABÍA (ARRIBA) · NO (ABAJO)



Elegir el umbral es una **decisión de negocio**, y la tomás vos.

¿Voy? o ¿cuántos kg?



Clasificación — ¿conviene ir?

Respuesta **sí/no** con una probabilidad de éxito. Ordena las zonas candidatas.



Regresión — ¿cuántos kg?

Estima la **abundancia esperada** (kg) para dimensionar la marea.



El **umbral** y el **uso** son decisiones humanas. La IA hace más eficiente el esfuerzo permitido — **nunca** justifica pescar fuera de cuota o en veda.

El estado de las poblaciones del mundo

La IA debe operar dentro de los límites que fija la ciencia pesquera.

Dentro de límites sostenibles

stocks fished sustainably



62,3 %

Sobreexplotados

overfished



37,7 %



La sostenibilidad no es un límite a la IA: es su **brújula**.

La sobrepesca sigue avanzando

Por eso importan las decisiones basadas en datos —y responsables.

2019

stocks sobreexplotados



35,4 %

2021

stocks sobreexplotados



37,7 %

⚠ +2,3 puntos en dos años. Optimizar con IA **no debe** intensificar el esfuerzo total.



La IA asiste al capitán; no lo reemplaza

La sostenibilidad no es un límite para la IA: es su brújula.

► Próxima · Clase 8 — Optimización de Flota y Agentes

 github.com/PesquerosEnIA